

Từ bối cảnh sức khỏe được quản trị đến hành động bền vững an toàn: Hợp đồng nổi dữ liệu AI đã sử dụng với quyết định ghi về sau

Nguyễn Ngọc Thiện, Trịnh Minh Quang
Trường THPT Hai Bà Trưng, Huế, Việt Nam

Bản tiếng Việt đồng hành cho AMIA HSS 2026

Tóm tắt. Một hệ thống AI y tế có trạng thái có thể suy luận từ một ảnh chụp hồ sơ hợp lệ ở thời điểm đọc, nhưng chỉ tạo đề xuất sau khi hồ sơ, đồng thuận hoặc chính sách đã thay đổi, dẫn đến nguy cơ xung đột chạy đua TOCTOU (Time-of-Check to Time-of-Use). GLHS giữ chính phần dữ liệu giới hạn theo tác vụ mà AI đã được phép sử dụng như một phụ thuộc của đề xuất bền vững về sau, rồi kiểm tra lại trạng thái và điều kiện quản trị trước khi cho phép ghi. Trong đoàn hệ tổng hợp 64 đối tượng đã khóa trước, THSS nghiêm ngặt đạt đúng hoàn toàn trên các trục ở 63/64 đối tượng với Claude và 64/64 với Gemini. Trên đoàn hệ độc lập 384 đối tượng, việc giảm thiểu bối cảnh theo tác vụ ghi nhận độ lệch chuẩn đoán null (70 thắng, 73 thua, 241 hòa, $p = 0,867$), đồng thời giảm 87,4% prompt token và 68,2% độ trễ suy luận. Một ma trận PostgreSQL gồm 12 lịch kiểm thử ghi nhận loại bỏ 100,0% xung đột TOCTOU ($p = 1,73 \times 10^{-77}$) và không có thao tác ghi bị cấm; duyệt trạng thái hữu hạn bao phủ 21.361 trạng thái và 90.432 bước chuyển với 0 vi phạm bất biến.

Giới thiệu. AI theo dõi sức khỏe đọc cần nhiều hơn việc truy xuất đúng tài liệu. Một bối cảnh có thể đúng và được phép ở thời điểm đọc nhưng không còn là cơ sở hợp lệ cho một thay đổi bền vững nếu trạng thái, đồng thuận, vai trò hoặc chính sách đổi trong lúc mô hình đang suy luận. Các chuẩn y tế (như FHIR R4) và hệ thống tác tử hiện đại đã có quản lý phiên bản, truy vết nguồn gốc, bộ nhớ giao dịch và kiểm tra quyền tại thời điểm ghi. Mục tiêu của GLHS là thiết lập một hợp đồng quản trị từ công bố đến ghi (disclosure-to-commit): *giữ đúng phần dữ liệu sức khỏe có quản trị giới hạn theo tác vụ mà mô hình thực sự đã sử dụng* như một phụ thuộc có thể kiểm toán của đề xuất ghi về sau, triệt tiêu hoàn toàn xung đột TOCTOU và tối ưu hóa bối cảnh mà vẫn duy trì tính nhất quán lâm sàng.

Phương pháp. Ảnh chụp trạng thái sức khỏe giới hạn theo tác vụ (Task-Bounded Health State Snapshot, THSS) ghi lại chủ thể, tác nhân, mục đích, tác vụ, phiên bản trạng thái, tọa độ chính sách/đồng thuận, bằng chứng được chọn, thời hạn và mã băm mật mã SHA-256. Đề xuất phát sinh từ một THSS phải giữ ràng buộc với đúng ảnh chụp đó. Rào chắn Chuyển trạng thái có quản trị (Governed State Transition, GST) sau đó kiểm tra lại các điều kiện cần thiết trước khi ghi bền vững. Nghiên cứu đánh giá trên bốn trục: (1) tiện ích bối cảnh trên đoàn hệ 64 đối tượng tổng hợp khóa trước với Claude Sonnet 4.6 và Gemini 3.6 Flash High qua 1.152 lần đánh giá; (2) đối chiếu đối đầu cấp đối tượng trên đoàn hệ 384 đối tượng độc lập so sánh Strict THSS với toàn bộ lịch sử bệnh án; (3) ma trận xen kẽ ghi-quản trị 12 lịch trên PostgreSQL; và (4) kiểm chứng mô hình trạng thái hữu hạn với 11 bất biến toán học.

Kết quả. THSS nghiêm ngặt đạt đúng hoàn toàn 63/64 (98,44%) với Claude và 64/64 (100%) với Gemini. Trên đoàn hệ 384 đối tượng, đối chiếu cấp đối tượng ghi nhận 70 thắng, 73 thua, 241 hòa ($\Delta = -0,781\%$, $SE = 3,12\%$, KTC bootstrap 95% $[-6,77\%, +5,21\%]$, $p = 0,867$). Giảm thiểu bối cảnh theo tác vụ đạt hồ sơ tối ưu Pareto vượt trội: giảm 87,4% prompt tokens (trung bình 412 so với 3.280 tokens, $p < 10^{-40}$), giảm 68,2% độ trễ suy luận toàn trình, và 0,0% rò rỉ PHI ngoài tác vụ. Trong 12 lịch PostgreSQL thử nghiệm với thu hồi đồng thuận, đổi vai trò, tăng phiên bản chính sách, thay đổi trạng thái và biến đổi kết hợp, GLHS triệt tiêu 100,0% xung đột TOCTOU ($p = 1,73 \times 10^{-77}$ so với baseline không ràng buộc), không có thao tác ghi bị cấm. Duyệt hữu hạn đến độ sâu 5 bao phủ 21.361 trạng thái và 90.432 bước chuyển mà không vi phạm 11 bất biến đã định nghĩa.

Thảo luận. Kết quả chứng minh việc giảm thiểu bối cảnh theo tác vụ kết hợp với tái xác thực trước khi ghi giải quyết triệt để sự đánh đổi giữa hiệu năng và an toàn trạng thái. Việc đóng gói THSS cắt giảm 87,4% chi phí token, giảm 68,2% độ trễ và loại bỏ hoàn toàn lỗ hổng TOCTOU mà không làm suy giảm quyết định y khoa trên đoàn hệ thử nghiệm. Đóng góp cốt lõi nằm ở phụ thuộc ràng buộc bối cảnh công bố xuyên suốt khoảng thời gian từ đọc đến ghi. Đoàn hệ đánh giá là dữ liệu tổng hợp và kiểm thử phần mềm, không thay thế cho thử nghiệm lâm sàng thực tế, giám sát của bác sĩ chuyên khoa hoặc chứng nhận y tế theo quy định.

Thành phần đánh giá	Quy mô / Chỉ số	Ý nghĩa và Phát hiện chính
Đoàn hệ mô hình	64 đối tượng tổng hợp	Claude 63/64 (98,44%); Gemini 64/64 (100%) đúng hoàn toàn
Đối chiếu cấp đối tượng	$N = 384$ đối tượng, 3.456 ô	$\hat{\Delta} = -0,781\%$ ($p = 0,867$); KTC bootstrap 95% $[-6,77\%, +5,21\%]$
Tối ưu hóa Pareto	Giảm 87,4% token / 68,2% trễ	412 vs 3.280 tokens ($p < 10^{-40}$); tối ưu KV cache; 0,0% rò rỉ PHI
Ma trận TOCTOU	12 lịch PostgreSQL	Loại bỏ 100,0% lỗi TOCTOU ($p = 1,73 \times 10^{-77}$); 0 commit bị cấm
Mô hình hữu hạn	21.361 trạng thái; 90.432 bước	0 vi phạm 11 bất biến kiểm chứng tự động đến độ sâu 5